

প্রশ্নপত্র : যশোর বোর্ড-২০২৫

পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র

[২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সৃজনশীল প্রশ্ন

সময় - ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট

পূর্ণমান - ৫০

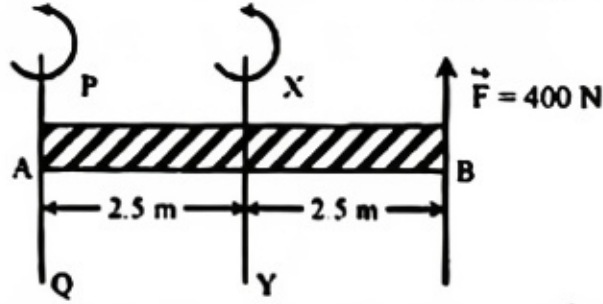
[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান-জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

নম্বর

১। একটি ভেক্টর রাশি $\vec{A} = 4x^3y^2\hat{i} - 4x^2y^3\hat{j} - 6xyz^3\hat{k}$ এবং একটি স্কেলার রাশি $\phi = 3xy^2z + 3xyz^2 + 3y^2z^3$ ।

- (ক) অবস্থান ভেক্টর কাকে বলে? ১
(খ) পানিভর্তি বালতি উল্লম্ব ডলে ঘুরাতে থাকলে তার পানি পড়ে যায় না কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
(গ) $\vec{A}$ ভেক্টরটির কার্ণ নির্ণয় করো। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের আলোকে দেখাও যে, একটি স্কেলার ক্ষেত্রে একটি ভেক্টর ক্ষেত্রে এবং একটি ভেক্টর ক্ষেত্রে একটি স্কেলার ক্ষেত্রে রূপান্তর করা যায়।—গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো। ৪

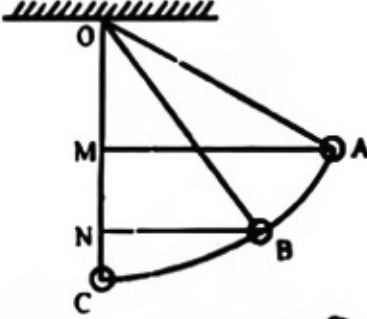
২।



AB দণ্ডের ভর 8kg এবং PQ ও XY ঘূর্ণন অক্ষ।

- (ক) ঘাত বল কাকে বলে? ১
(খ) চলন্ত গাড়ির চাকর কাদা বাইরের দিকে ছিটকে পড়ে কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
(গ) PQ অক্ষের সাপেক্ষে AB দণ্ডটির টর্ক নির্ণয় করো। ৩
(ঘ) PQ ও XY এর মধ্যে কোন অক্ষের সাপেক্ষে দণ্ডটিকে ঘুরানো অধিকতর সহজ হবে? গাণিতিকভাবে মতামত দাও। ৪

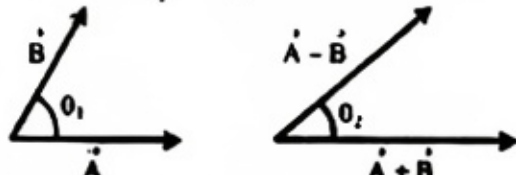
৩।



চিত্রে 30gm ভরের একটি বব সূতার সাহায্যে ঝুলানো আছে। যেখানে $OC = 1m$, $AM = 30cm$ এবং $BN = 20cm$ ।

- (ক) কর্মদক্ষতা কাকে বলে? ১
(খ) খেলনা গাড়িতে স্প্রিং যুক্ত করা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
(গ) A বিন্দুতে ববের বিভব শক্তি নির্ণয় করো। ৩
(ঘ) B বিন্দুতে ববের গতিশক্তি C বিন্দুর গতিশক্তির অর্ধেক হবে কিনা—গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যাচাই করো। ৪

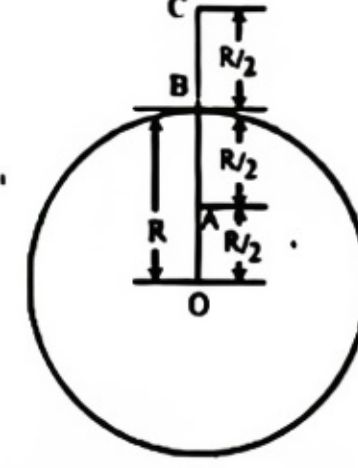
৪।



$\vec{A} = 2\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$ এবং $\vec{B} = \hat{i} - 3\hat{j} + 6\hat{k}$

- (ক) কার্ণ কী? ১
(খ) দুটি সমমানের ভেক্টরের লব্ধি তাদের অন্তর্গত কোণকে সমন্বিত করে—ব্যাখ্যা করো। ২
(গ) ভেক্টর B বরাবর ভেক্টর A এর লম্ব অভিক্ষেপ নির্ণয় করো। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের আলোকে $\theta_1 = \theta_2$ হওয়া সম্ভব কি-না গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তোমার মতামত দাও। ৪

৫।



উপরের চিত্রে পৃথিবীর ভর $M = 6 \times 10^{24} \text{ kg}$, ব্যাসার্ধ, $R = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$ এবং মহাকর্ষীয় ধ্রুবক, $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 \text{ kg}^{-2}$ ।

- (ক) কেন্দ্রমুখী ত্বরণ কাকে বলে? ১
(খ) একটি গ্রহের যুক্তিকে কি এর ব্যাসার্ধের উপর নির্ভর করে? ব্যাখ্যা করো। ২
(গ) C বিন্দুতে মহাকর্ষীয় প্রাকল্য এর মান নির্ণয় করো। ৩
(ঘ) B ও C বিন্দুতে 10 kg ভরের একটি বস্তুর ওজন কি সমান হবে? গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করো। ৪

- ৬। একই দৈর্ঘ্যের তিনটি তারের ব্যাস যথাক্রমে 3mm, 4mm, এবং 5mm। তার তিনটি প্রত্যেকটিতে $6 \times 10^3 \text{ N}$ বল প্রয়োগ করায় এদের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 4%, 2% এবং 1% বৃদ্ধি পেল।

- (ক) হকের সূত্রটি লেখ। ১
(খ) তরল ও গ্যাসের দৃঢ়তার গুণাঙ্ক থাকে না কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
(গ) প্রথম তারের একক আয়তনে সঞ্চিত শক্তি নির্ণয় করো। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের ২য় ও ৩য় তারের মধ্যে কোনটির স্থিতিস্থাপকতা বেশি? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো। ৪

- ৭। একটি সেকেন্ড দোলক ভূ-পৃষ্ঠে সঠিক সময় দেয়। দোলকটিকে এমন একটি উপগ্রহে নিয়ে যাওয়া হয় যার ব্যাসার্ধ পৃথিবীর $\frac{1}{4}$ গুণ এবং ভর

পৃথিবীর ভরের $\frac{1}{50}$ গুণ। পৃথিবীর ভর $6 \times 10^{24} \text{ kg}$, ব্যাসার্ধ $6.4 \times 10^6 \text{ m}$ এবং অভিকর্ষজ ত্বরণ 9.81 ms^{-2} ।

- (ক) কৌণিক কম্পাঙ্ক কাকে বলে? ১
(খ) পৃথিবীর গতি সরল ছন্দিত গতি নয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
(গ) উপগ্রহটির পৃষ্ঠে মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ নির্ণয় করো। ৩
(ঘ) দোলকটি পৃথিবীর পৃষ্ঠের চেয়ে উপগ্রহের পৃষ্ঠে ধীরে চলবে।—গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিবৃতিটি যাচাই করো। ৪

- ৮। A ও B দুটি পাত্রে দুটি গ্যাস রক্ষিত আছে যাদের আয়তন যথাক্রমে 3V ও 6V এবং মোল সংখ্যা যথাক্রমে 6mole ও 3mole। উভয়ের চাপ সমান এবং B এর আণবিক ভর A এর আণবিক ভরের 36 গুণ।

- (ক) বয়েলের সূত্রটি লেখ। ১
(খ) পরম আর্দ্রতা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতার মধ্যে কোনটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ২
(গ) A পাত্রের গ্যাসটির অণুপ্রতি গড় গতিশক্তি নির্ণয় করো যখন তাপমাত্রা 37°C । ৩
(ঘ) গ্যাসদ্বয়ের অণুগুলোর মূল গড় বর্গবেগ সমান হবে কি-না? গাণিতিকভাবে মতামত দাও। ৪

উত্তর নির্দেশিকা:

১নং প্রশ্নের উত্তর: পৃষ্ঠা নং-৮৬৮, প্রশ্ন নং-৪, অধ্যায়-২।

২নং প্রশ্নের উত্তর: পৃষ্ঠা নং-১১০২, প্রশ্ন নং-৬, অধ্যায়-৪।

৩নং প্রশ্নের উত্তর: পৃষ্ঠা নং-১২২৮, প্রশ্ন নং-৫, অধ্যায়-৫।

৪নং প্রশ্নের উত্তর: পৃষ্ঠা নং-৮৬৮, প্রশ্ন নং-৫, অধ্যায়-২।

৫নং প্রশ্নের উত্তর: পৃষ্ঠা নং-১৩৫৬, প্রশ্ন নং-৫, অধ্যায়-৬।

৬নং প্রশ্নের উত্তর: পৃষ্ঠা নং-১৪৫৯, প্রশ্ন নং-৩, অধ্যায়-৭।

৭নং প্রশ্নের উত্তর: পৃষ্ঠা নং-১৫৫৬, প্রশ্ন নং-৪, অধ্যায়-৮।

৮নং প্রশ্নের উত্তর: পৃষ্ঠা নং-১৭৬৪, প্রশ্ন নং-৪, অধ্যায়-১০।